ВЕРСТАК ДЛЯ FREECAD

InCad

Привычный интерфейс в стиле Autodesk Inventor и Alibre поверх ядра FreeCAD

Тестовая сборка 0.3 · macOS на Apple Silicon · FreeCAD 1.1

ЗАЧЕМ

Ядро FreeCAD сильное. Интерфейс непривычен тем, кто пришёл из Inventor

Новый интерфейс

Лента, дерево модели, диалоги и меню, как в Inventor и Alibre

То же ядро

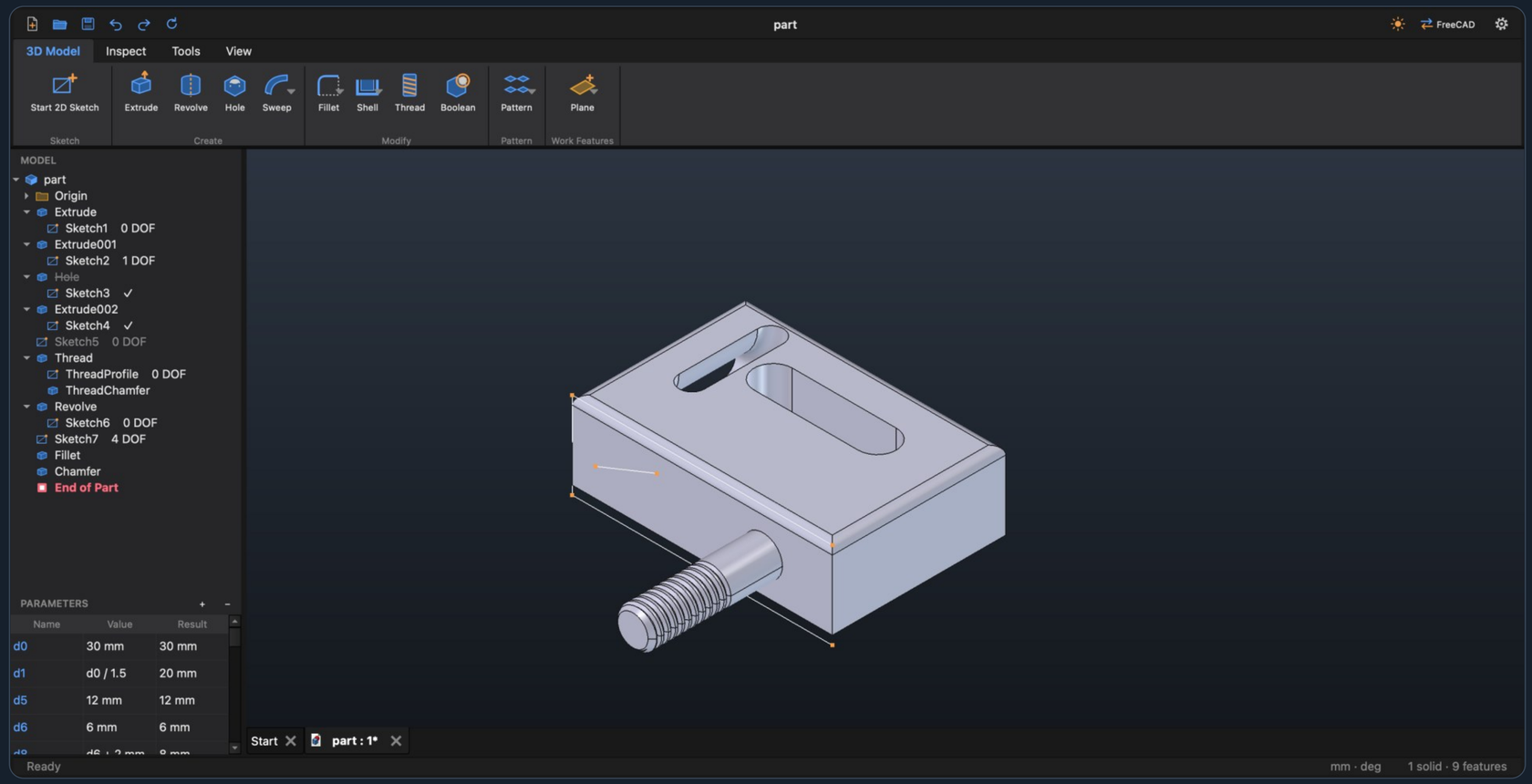
Под капотом обычные Sketcher и PartDesign из FreeCAD

Обычные файлы

Детали сохраняются в .FCStd и открываются в любом FreeCAD

ЗНАКОМАЯ РАСКЛАДКА

Так это выглядит



Лента сверху, дерево модели и параметры слева, модель в центре. Справа панель навигации.

Окно InCad с реальной деталью: корпус с резьбовым валом, пазами и скруглениями.

ЧТО ВНУТРИ

Четыре опоры интерфейса

Лента команд

Вкладки 3D Model, Inspect, Tools, View и свои вкладки в эскизе

Дерево модели

Одна история детали, эскизы под своими фичами, End of Part

Диалоги с превью

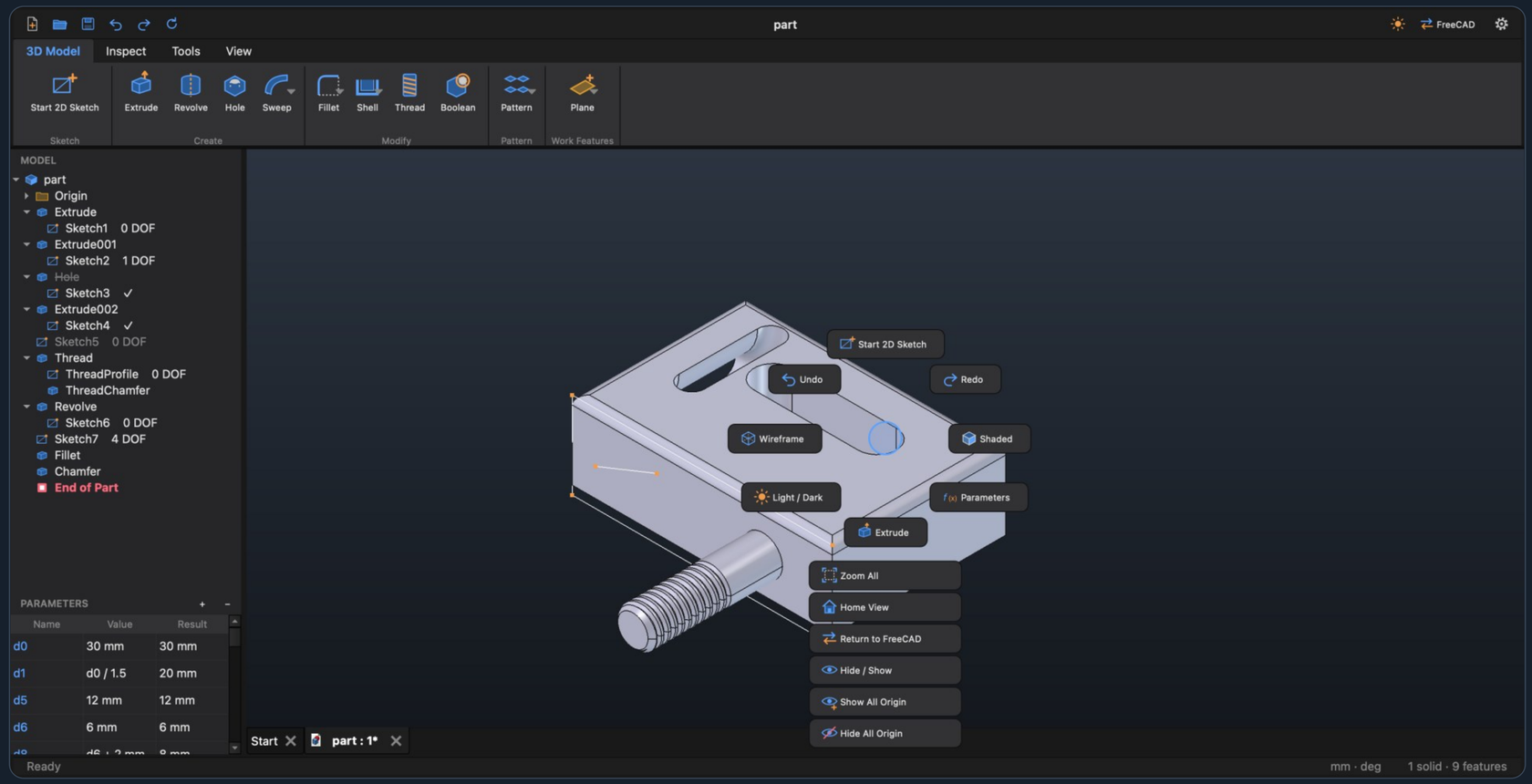
Результат виден сразу, ▲▼ меняют числа, Undo внутри диалога

Меню-жесты

Правая кнопка открывает круговое меню, взмах мыши выбирает команду

ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ

Меню-жесты

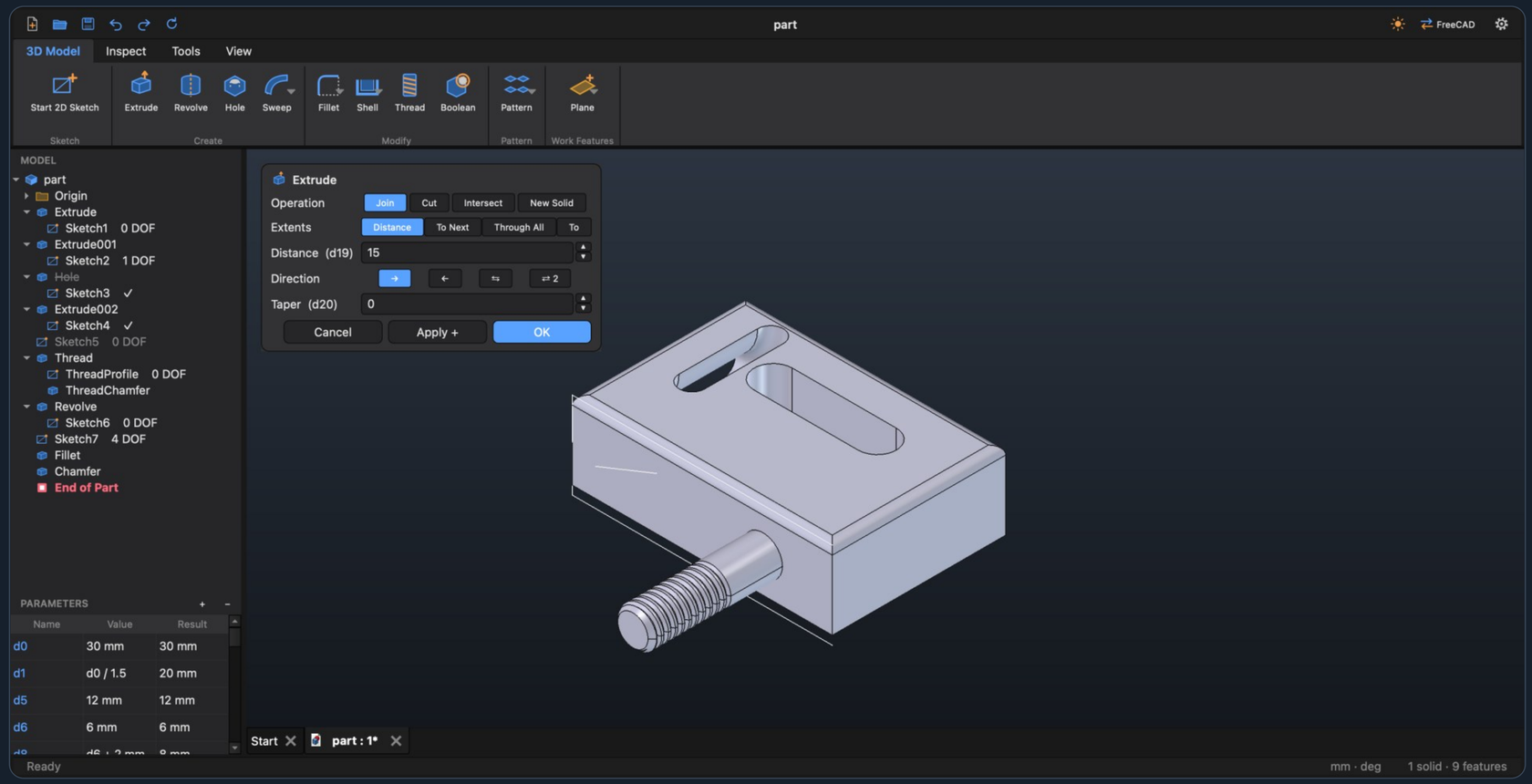


Команды по кругу выбираются взмахом мыши, частые действия списком ниже.

У края экрана меню само сдвигается внутрь, жест считается от точки нажатия.

ПРАВКА EXTRUDE

Диалог операции



Каждое изменение сразу видно на модели. Стрелки ▲▼ меняют число, Shift даёт шаг 10.

Подпись (d19) значит, что значение — параметр модели и его можно использовать в формулах.

ДЕРЕВО МОДЕЛИ

Одна история, как в Inventor

- **Все тела в одном списке** в порядке создания, у чужих тел подписано имя
- **Один End of Part**: перетащили маркер, и вся деталь откатилась к этой точке
- **Подсветка в обе стороны**: фича в дереве показывает свои грани, грань в виде показывает свою фичу

В МЕНЮ

Show in Browser

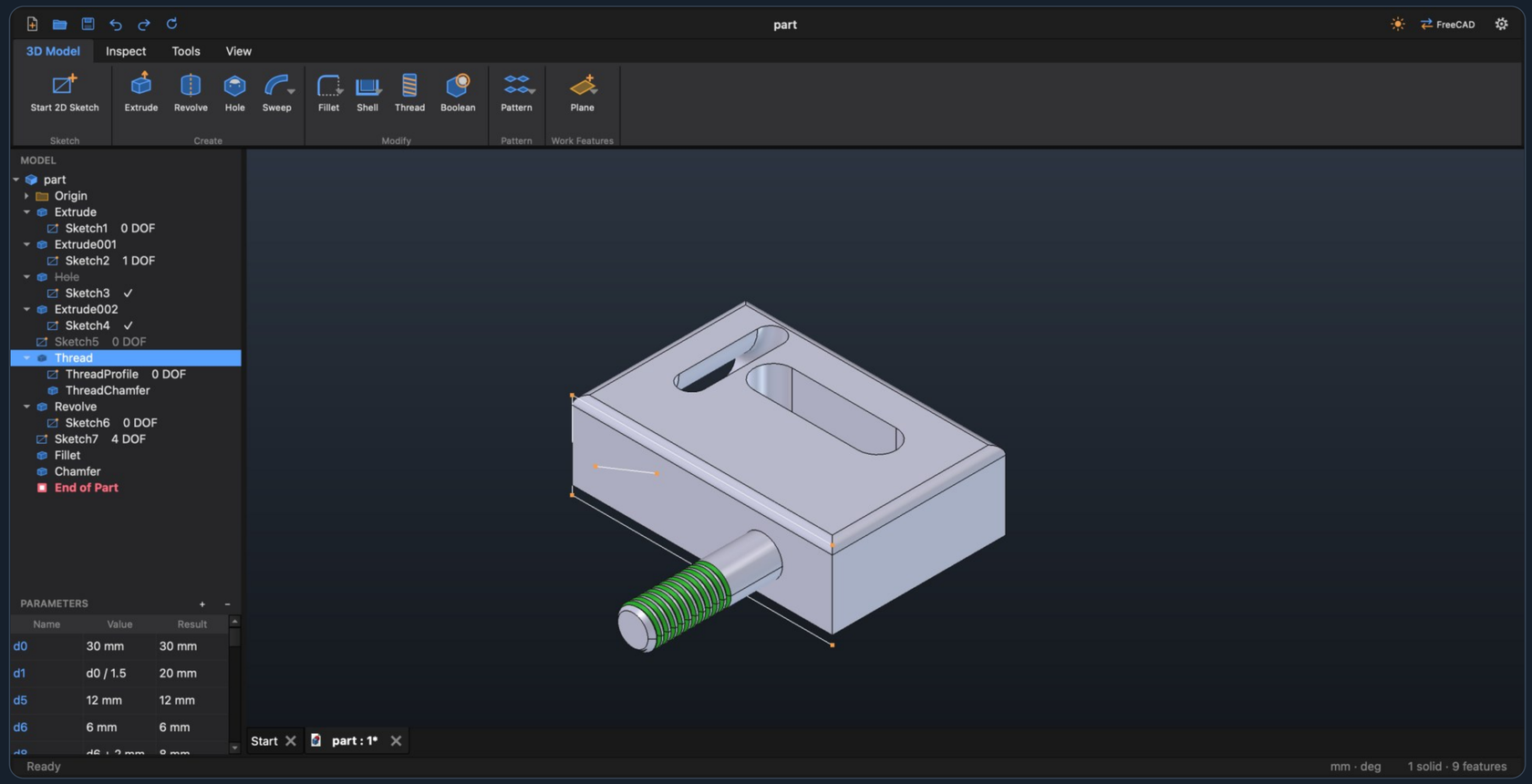
из вида: открыть дерево на фиче выбранной грани

Show in Window

из дерева: подсветить грани фичи и приблизить вид

ДЕРЕВО ↔ ВИД

Подсветка фичи



Строка Thread в дереве подсвечивает в модели грани, которые создала резьба.

Обратно тоже работает: клик по грани подсвечивает её фичу в дереве.

ЭСКИЗЫ И ПАРАМЕТРЫ

Размеры с именами и формулами

Параметры

Размер получает имя d0, d1… Можно писать d0 / 1.5 и править всё из панели Parameters

Массивы в эскизе

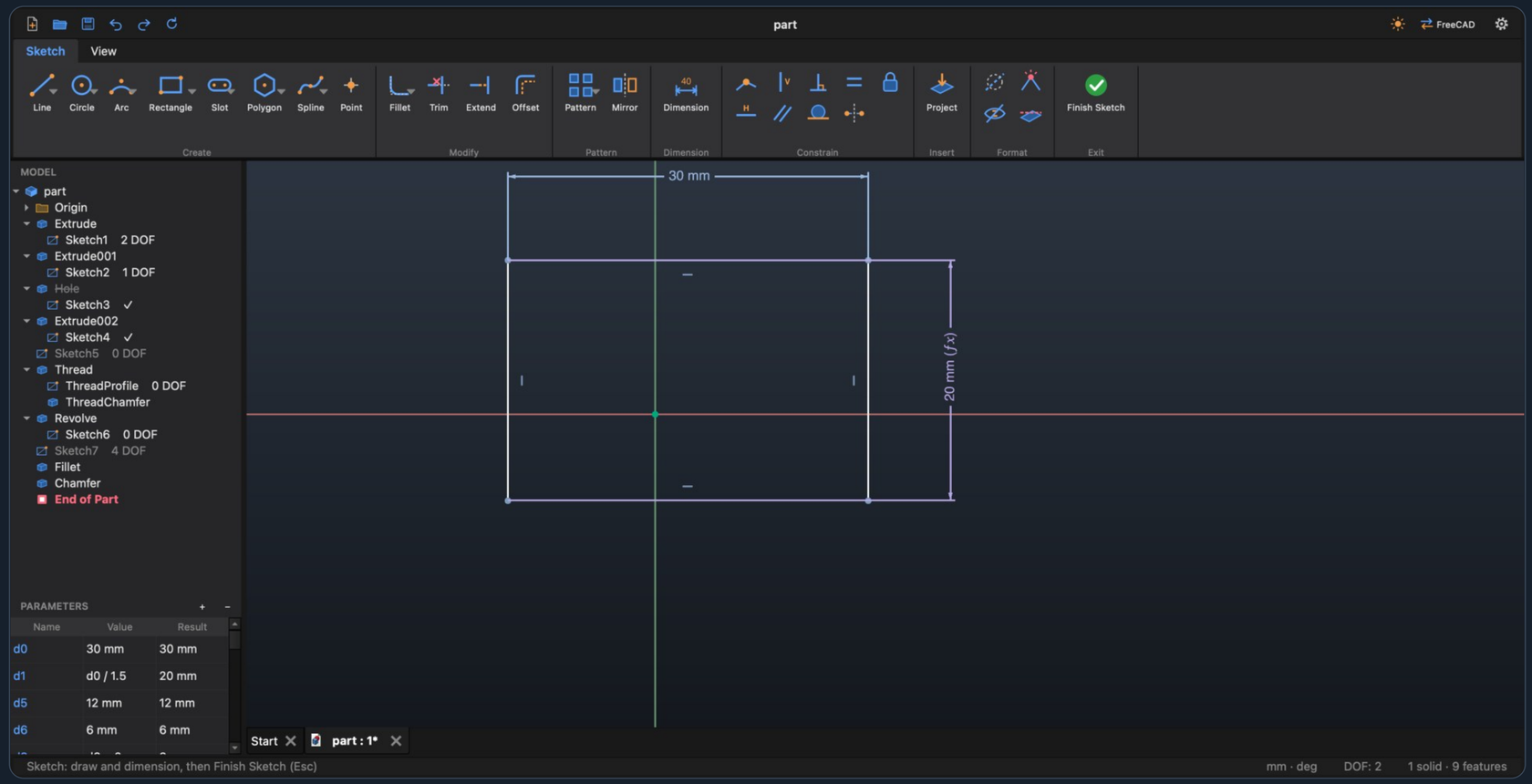
Прямоугольный, круговой и вдоль пути, с равным шагом между границами

Открытые контуры

Пути для Sweep и Loft видны в модели вместе с концами и точками

СВОЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЭСКИЗА

Режим эскиза



Рисование, правка, массивы, размеры и связи собраны на одной вкладке Sketch.

Размер 20 mm задан формулой (fx): d0 / 1.5 из панели параметров.

ОПЕРАЦИИ

Всё для детали в одной ленте

Группа	Команды
Создание	Extrude, Revolve, Hole (с Chamfer), Sweep, Loft, Coil
Изменение	Fillet, Chamfer, Shell, Thread, Draft, Boolean (Keep tool), Split, Threads Off / On
Массивы	Rectangular и Circular Pattern, Mirror
Опорные	Plane, Axis, Point
Сборка	Make Assembly

Sweep с толщиной стенки: трубы и каналы одной операцией, один торец или оба открыты

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

InCad берёт на себя то, на чём спотыкаешься во FreeCAD

Отдельные тела

Коробка в стороне от детали сама становится своим телом

Нужное тело

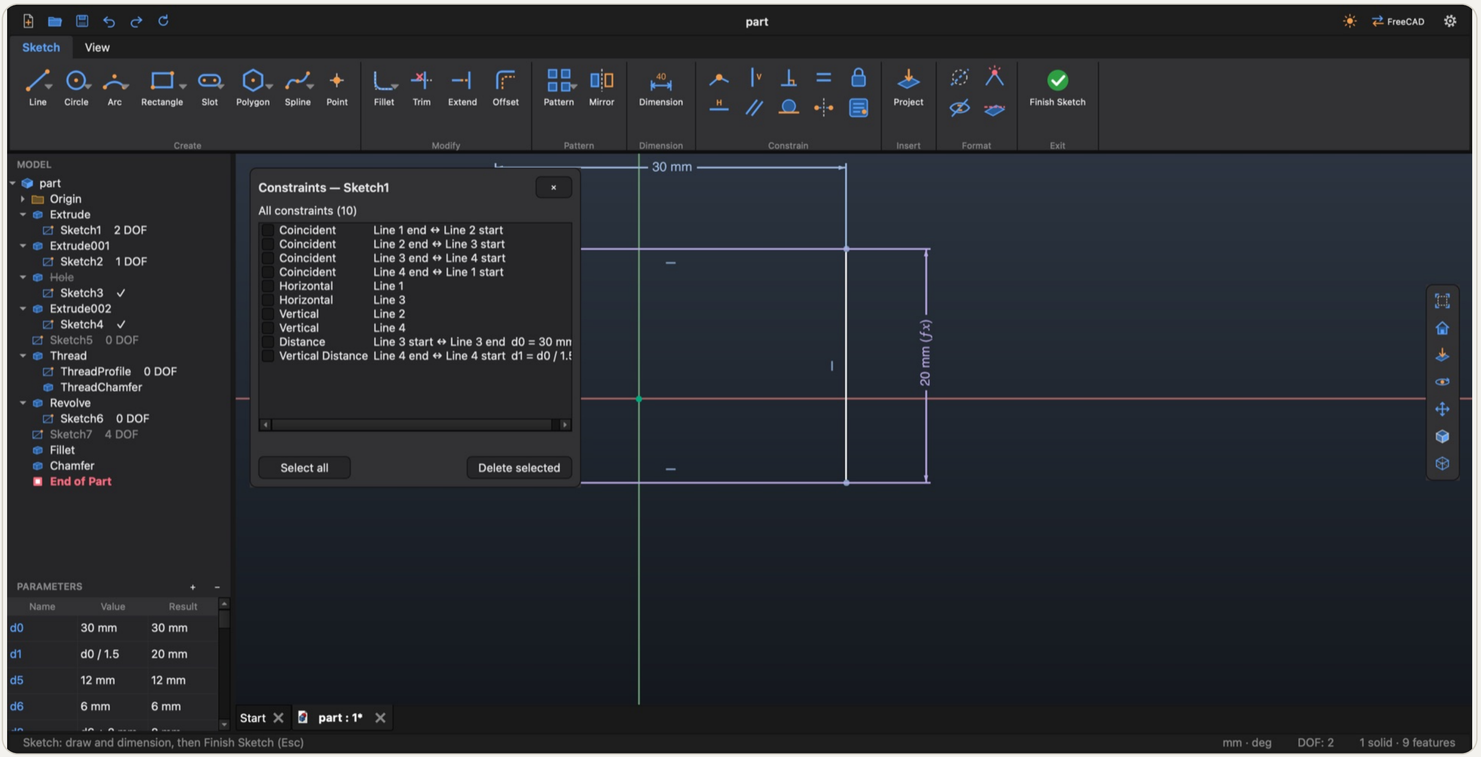
Эскиз на грани тела и Cut по нему попадают в это тело

Без зависаний

Опасный Loft сначала пробуется в копии, а не вешает FreeCAD

ЭСКИЗ

Список связей



Все связи эскиза в одном списке, в том числе те, на которые нельзя кликнуть.

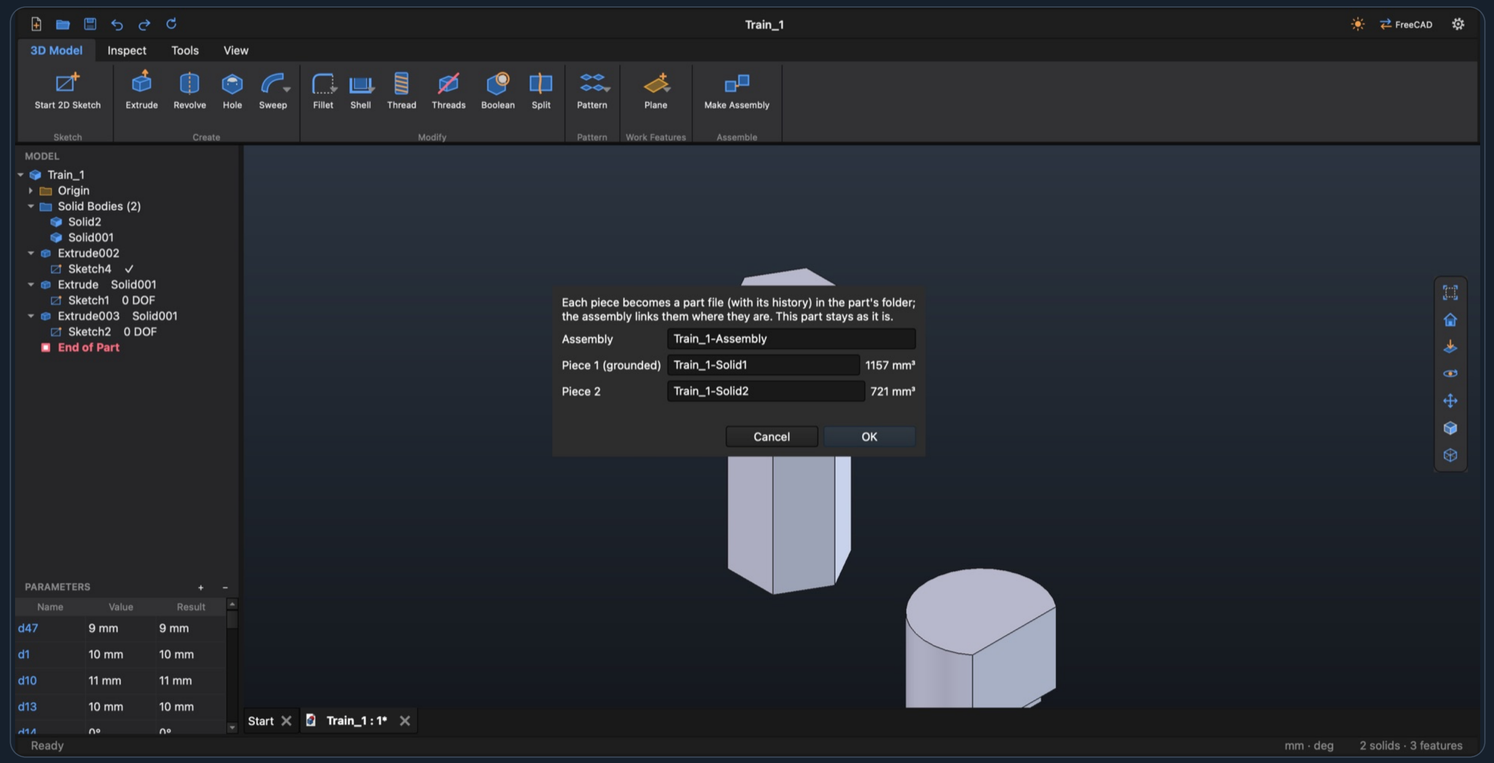
Выберите линию или точку, чтобы видеть только её связи. Отметьте строки и нажмите Delete selected.

Или щёлкните линию или точку правой кнопкой и удалите одну из её связей.

Спроецированные рёбра по умолчанию обычные линии; Construction переключает их.

НОВОЕ В ДЕТАЛЯХ

Split и Make Assembly



SPLIT

Линии эскиза режут деталь. Keep all: каждый кусок становится Solid. Keep picked: остаются только выбранные куски.

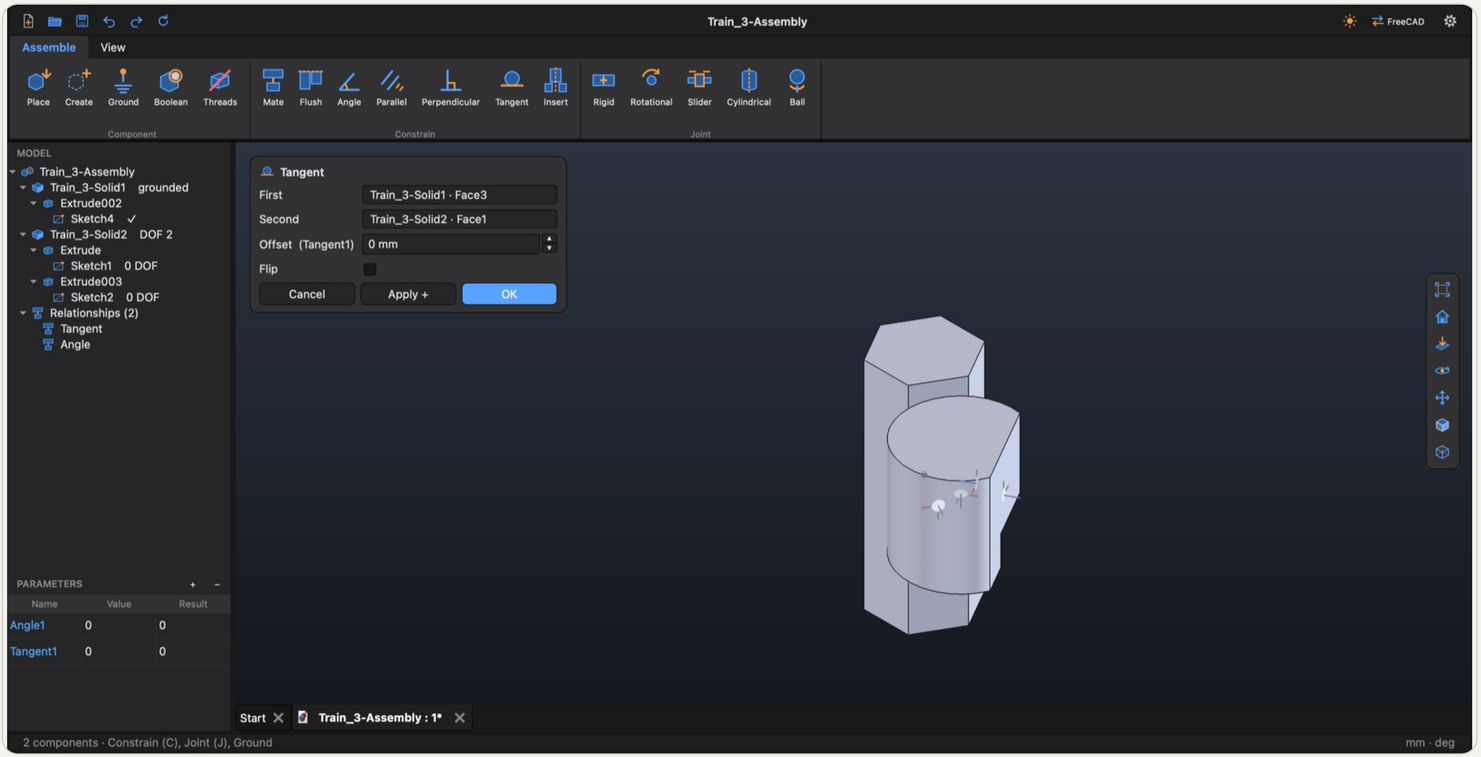
MAKE ASSEMBLY

Каждый отдельный кусок становится файлом детали с историей; новая сборка связывает их на прежних местах.

Запустите ещё раз и выберите Replace existing files: старые файлы перезапишутся.

СБОРКИ

Связи и соединения



СВЯЗИ

Mate, Flush, Angle, Parallel, Perpendicular, Tangent, Insert

СОЕДИНЕНИЯ

Rigid, Rotational, Slider, Cylindrical, Ball

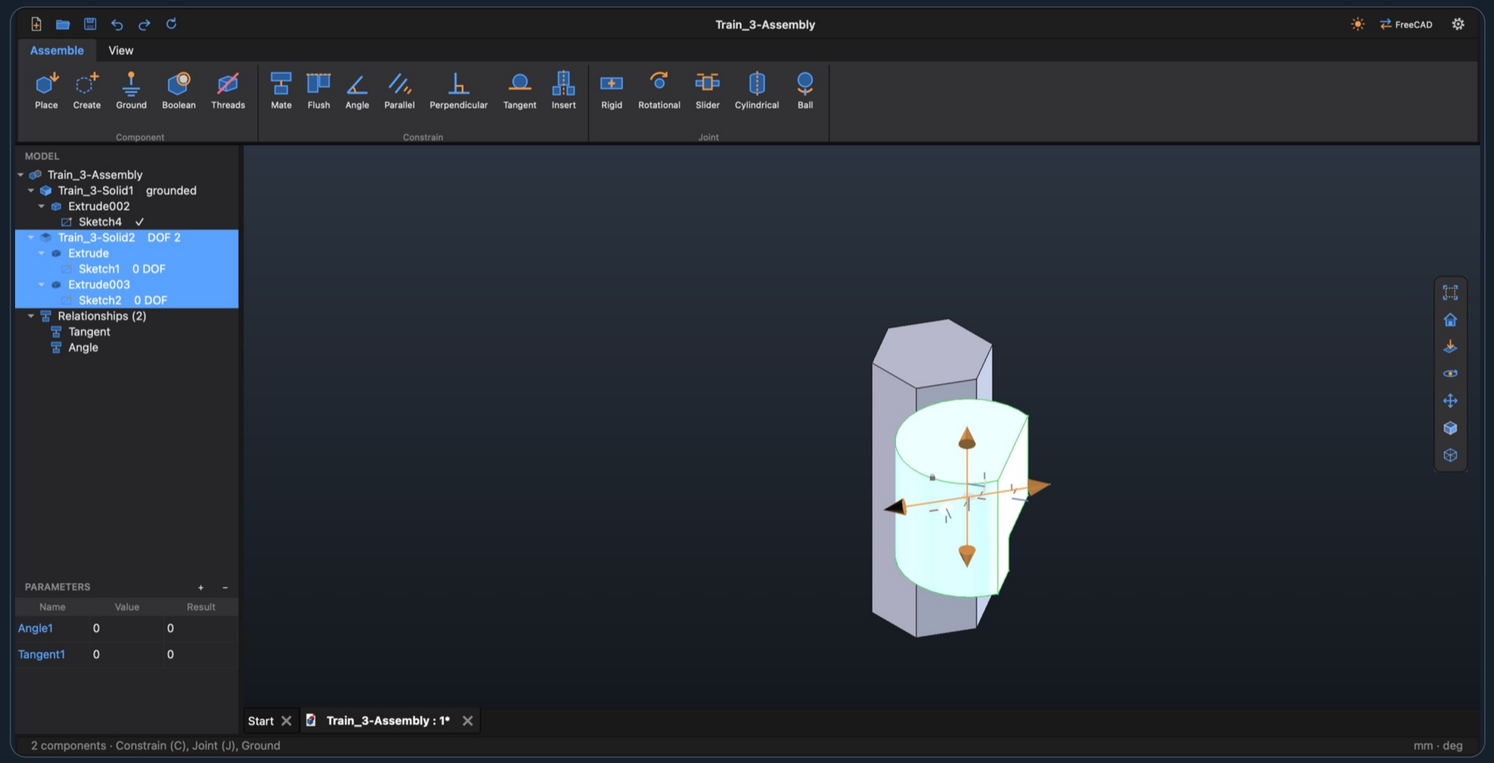
Flip переворачивает деталь в предпросмотре.

RELATIONSHIPS

Двойной клик по строке открывает правку.
Правый клик: Edit, Delete, Suppress, Rename.

СБОРКИ

Перемещение деталей



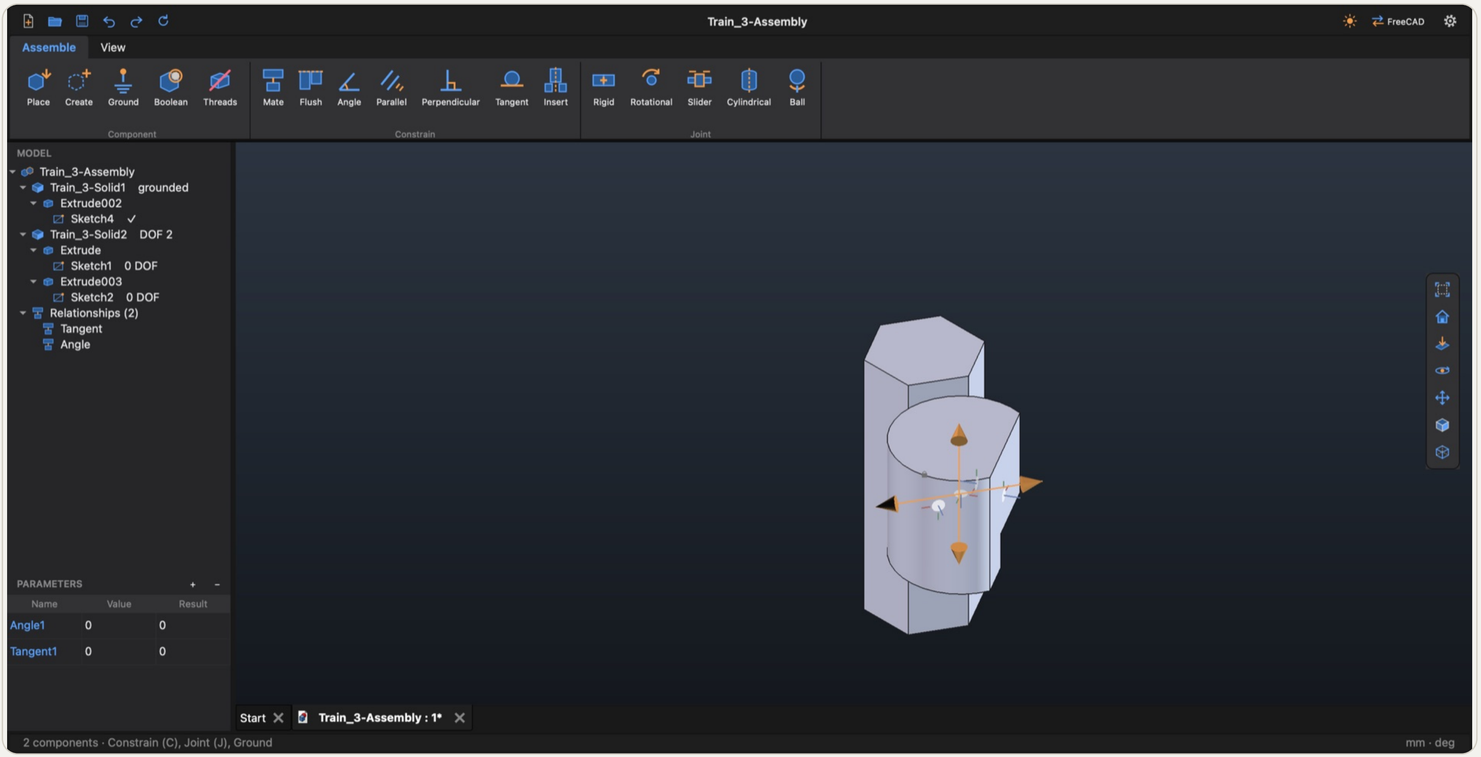
Перетащите свободную деталь или щёлкните её, чтобы появился гизмо: стрелки сдвигают, дуги вращают.

Только по собственным степеням свободы детали. Остальные детали стоят на месте.

Одно перетаскивание — один шаг Undo.

СБОРКИ

Степени свободы



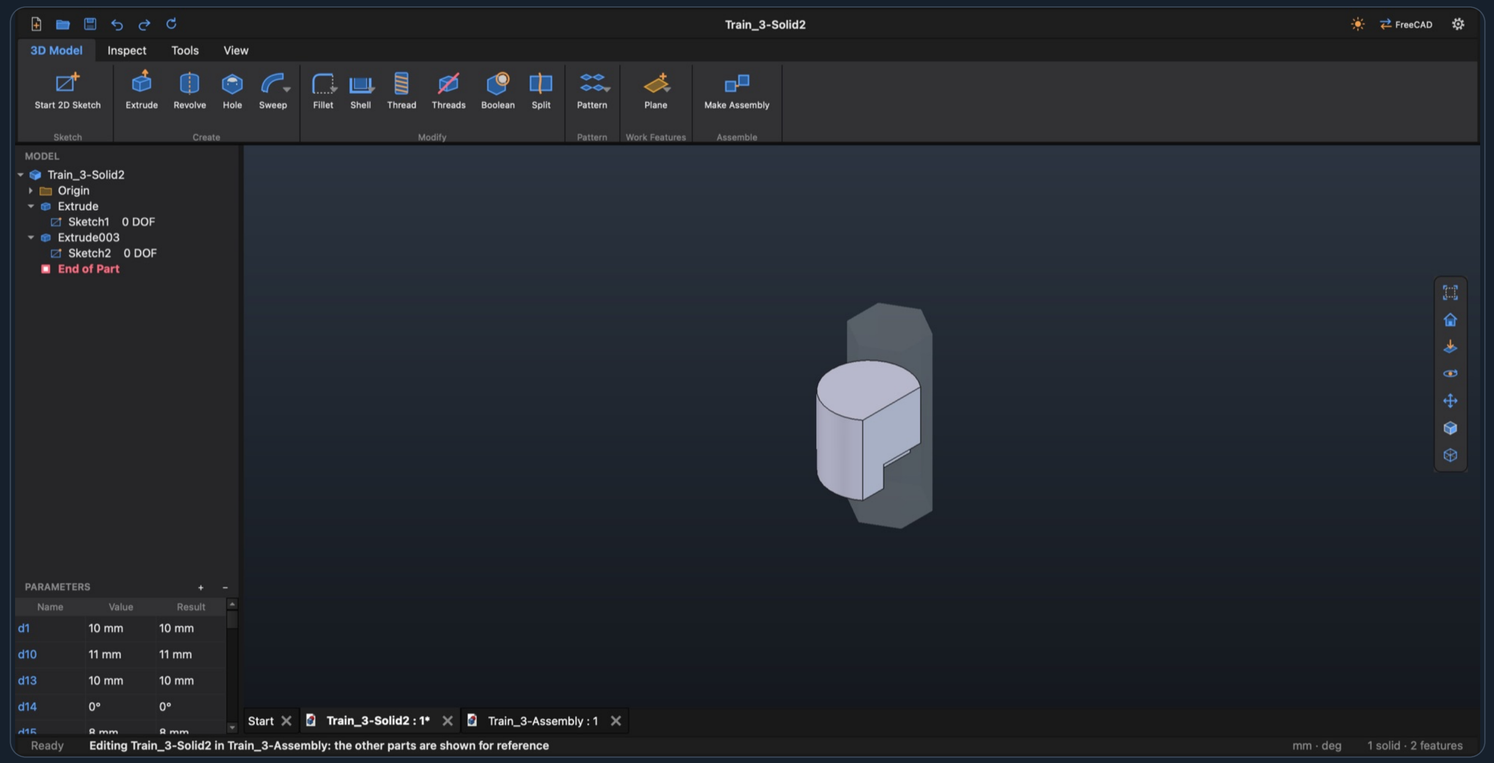
В строке детали: Grounded или DOF n, сколько способов движения ещё осталось.

View › Degrees of Freedom рисует символы DOF, как в Inventor, на деталях.

Если выключено, символ детали под курсором появляется как подсказка.

СБОРКИ

Правка детали в контексте



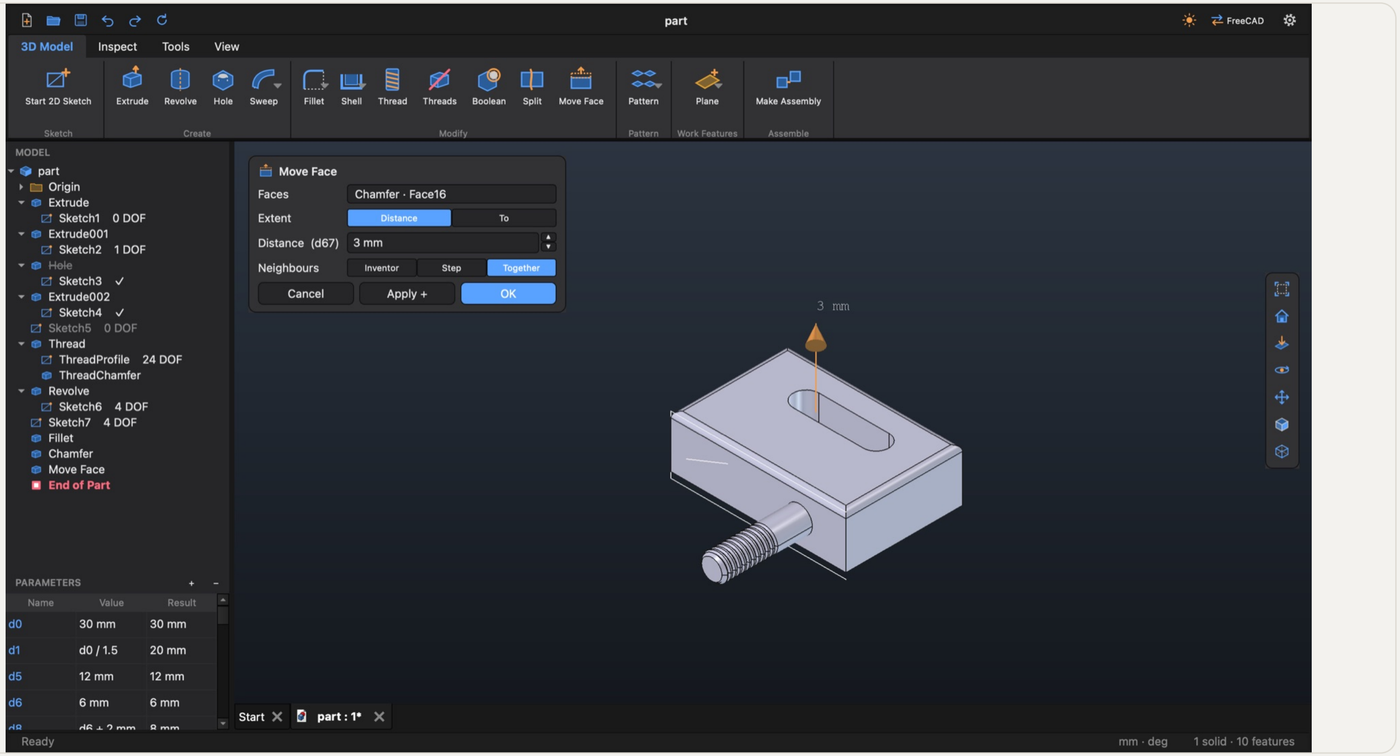
Edit открывает деталь на своей вкладке, остальные детали вокруг полупрозрачны.

View › Assembly Context включает и выключает их.

Вернувшись в сборку, InCad спросит, обновлять ли деталь.

ПРЯМОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

Move Face — сдвиг грани



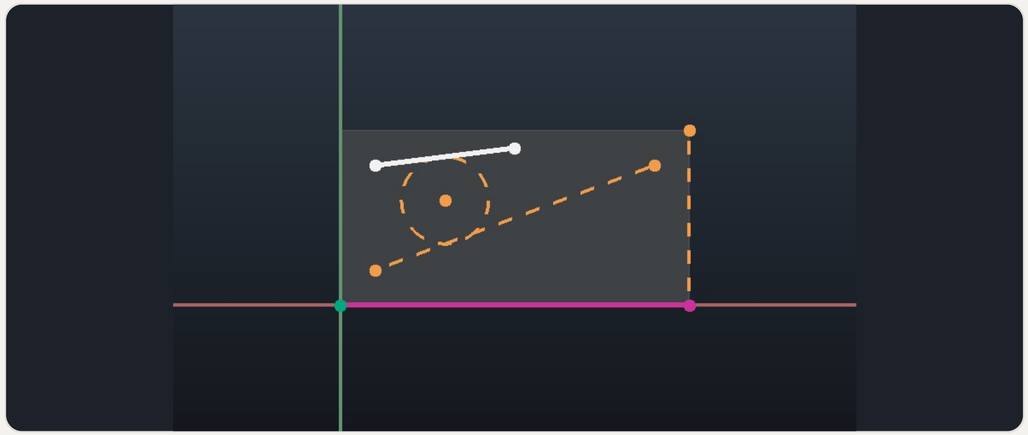
Выберите плоские грани и толкайте или тяните их: введите расстояние или потяните стрелку — значение видно у её кончика.

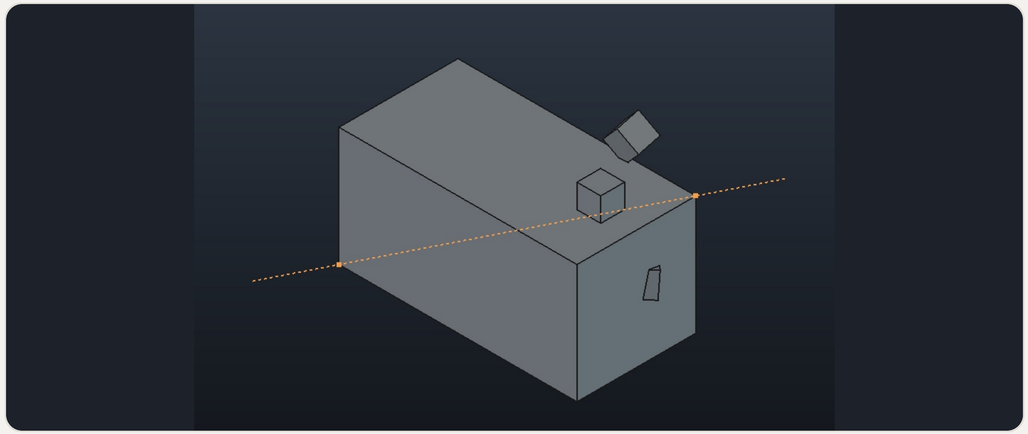
Соседние грани: Inventor (фаски сохраняют угол), Step или Together (грань двигается вместе с фасками и скруглениями).

То — до параллельной грани, плоскости, ребра или точки. Это шаг истории: правка, Suppress, Delete. Finish move сверху в меню правой кнопки.

НОВОЕ В 0.4

Эскизы и моделирование — точнее





Offset: один клик берёт всю фигуру; острые углы, линия даёт параллельную линию, окружность или эллипс — кольцо.

Зависимость Concentric; вспомогательные линии оранжевые и пунктирные; деталь темнее, пока вы рисуете эскиз.

Fillet / Chamfer: клик по грани берёт все её рёбра, по ребру — всю гладкую цепочку.

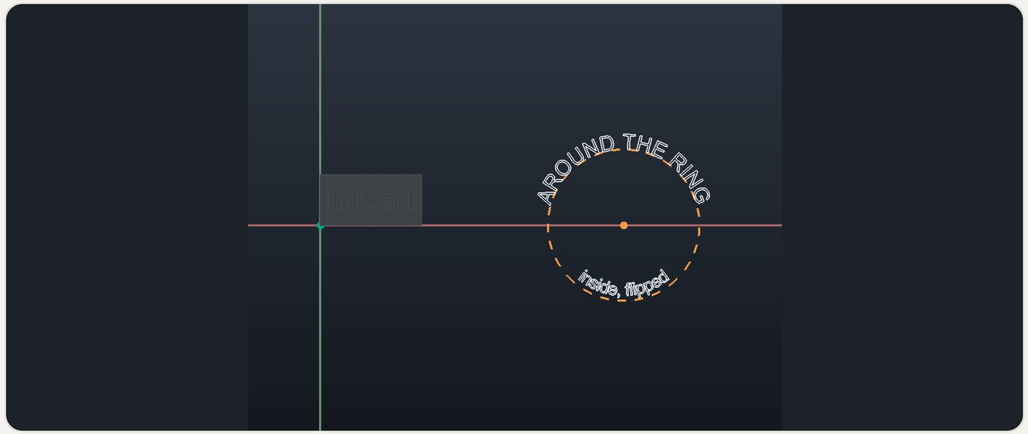
Circular Pattern вокруг любой оси, ребра, круглой грани или двух указанных точек.

Move Face на круглых стенках: цилиндр или вытянутый эллипс сдвигается наружу или внутрь.

НОВОЕ В 0.5

Текст и Emboss





Текст в эскизе: два щелчка рисуют рамку — слева / по центру / справа, сверху / посередине / снизу или Fit to the box.

Или вдоль любой кривой: вокруг окружности, внутри кольца, как на монете. Любой шрифт, Bold, Italic, Mirror.

Emboss поднимает или вырезает его — вокруг цилиндров и конусов или прямо на плоской грани.

Evenly round разносит буквы по всей окружности; Engrave может прорезать насквозь, как трафарет.

СОСТОЯНИЕ СБОРКИ

Ранняя тестовая версия 0.3

Что	Статус
Детали (Part)	Проверено, ждём ваших отзывов
Сборки (Assembly)	Готовы к проверке (новое в 0.2)
Move Face (прямое редактирование)	Готово к проверке (новое в 0.3)
macOS, Apple Silicon	Поддерживается
FreeCAD	1.1, проверено на 1.1.3
Windows, Linux, Mac на Intel	Позже, если будет спрос

Сохраняйте работу почаще и пробуйте на копиях важных файлов

УСТАНОВКА

Четыре шага через Addon Manager

1. Распакуйте архив и скопируйте путь к папке InCad: Option+Cmd+C
2. Settings › Addon Manager › Custom repositories › «+», вставьте путь
3. Tools › Addon Manager › InCad › Install
4. Перезапустите FreeCAD и выберите верстак InCad

Чтобы FreeCAD сразу запускался в InCad: Settings › Workbenches › Available Workbenches › Startup › Default workbench: InCad

Подробности и ручная установка: README_ru.txt в архиве. Полное руководство: InCad-manual_ru.pdf

КАК ПОМОЧЬ

Нашли ошибку? Пришлите четыре вещи

- **Шаги:** что делали и что ожидали увидеть
- **Журнал:** файл ~/Library/Logs/InCad.log
- **Модель:** файл .FCStd, если можно им поделиться
- **Версии:** имя сборки, macOS и FreeCAD, при сбое ещё отчёт macOS

Попробуйте и расскажите, что не так

Каждый отзыв делает InCad ближе к привычной работе в CAD